

**Instituto Tecnológico de Costa Rica**  
**Escuela de Física**  
**Primer Semestre de 2011**  
**Segundo Examen Parcial**  
**Física General II**

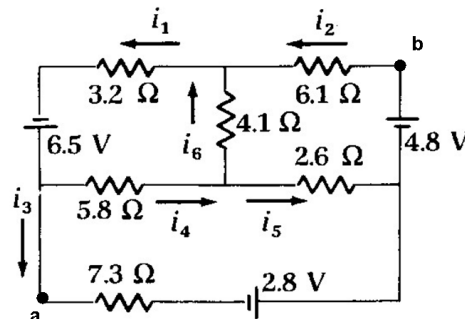
**Instrucciones generales:**

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con bolígrafo de tinta negra o azul. No se aceptan reclamos con problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una tabla de integrales (no debe contener problemas resueltos).
- El examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos. Todos los problemas tienen igual valor.
- Para cada inciso del problema debe anotar con claridad cuál es su respuesta final, de lo contrario se considerará que no llegó a la misma.

**Problema # 1**

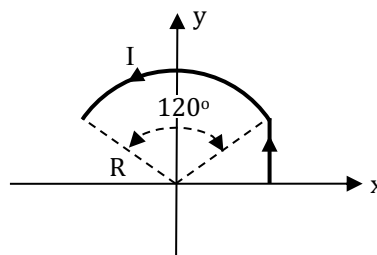
Para el circuito de corriente continua mostrado en la figura, determine:

- a. El sistema simultáneo de tres ecuaciones que permite calcular las intensidades de corriente  $i_1$ ,  $i_2$  e  $i_3$ .
- b. Las intensidades de corriente  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $i_3$ ,  $i_4$ ,  $i_5$  e  $i_6$ .
- c. La diferencia de potencial entre los puntos a y b.



**Problema # 2**

Considere un alambre delgado que transporta una corriente  $I$ , el alambre tiene la forma mostrada en la figura. Con base en esta información determine la fuerza magnética total sobre el alambre. El campo magnético en dicha región está dado por la siguiente relación  $\vec{B} = B_0 \hat{i} - 3B_0 \hat{k}$ , donde  $B_0$  es una constante.



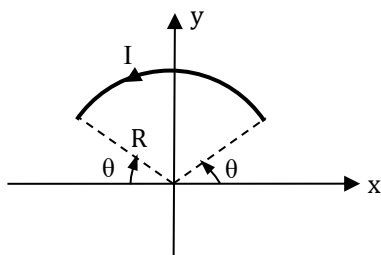
### Problema # 3

Por un conductor cilíndrico muy largo de radio  $R$ , pasa una corriente  $I_{max}$ , tal que la densidad de corriente es  $J = J_0 r/R$ . Determine:

- $J_0$  en términos de  $I_{max}$  y  $R$ .
- El campo magnético para un punto situado dentro del conductor.
- El campo magnético para un punto externo al conductor

### Problema # 4

Considere un alambre delgado con forma de arco de círculo de radio  $R$ , colocado como se muestra en la figura. El alambre transporta una corriente  $I$  en sentido anti-horario. Determine el campo magnético para un punto situado en  $(0, 0, z)$ .



|                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$                                                                                                |                                                                                                                        |
| $R = \rho \frac{L}{A}; \quad i = \frac{dq}{dt}; \quad R = \frac{V}{i}$                                                                           | $R_{eq} = \sum_{j=1}^n R_j; \quad \frac{1}{R_{eq}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j}$                                       |
| $\sum_{j=1}^m i_j = 0; \quad \sum_{j=1}^n V_j = 0$                                                                                               | $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$<br>$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}; \quad \vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$ |
| $\vec{dB} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$ | $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{encerrada}$                                                                   |
| $ds = r d\theta$                                                                                                                                 | $I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{A}$                                                                                    |